

Transitions de phase quantiques & susceptibilité diélectrique dans les paraélectriques quantiques

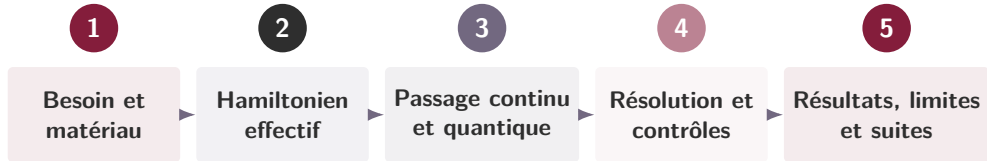
Application à BaTiO_3 et $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$

Maxime DEVIN-PINSON

Stage 3A — Laboratoire SPMS, UMR 8580, CentraleSupélec

Soutenance finale — 22 septembre 2026 à 13 h 30

Sommaire — les cinq parties de l'exposé



Question scientifique

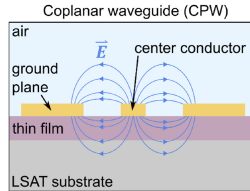
Comment les fluctuations thermiques et quantiques renormalisent-elles la réponse $\chi(T)$ qui relie le champ $\mathbf{E}$ à la polarisation $\mathbf{P}$?

Question d'ingénierie

Comment garder une chaîne de calcul traçable, stable numériquement, reproductible et confrontable aux mesures ?

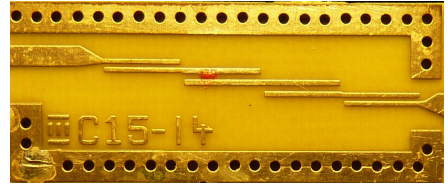
Le BST peut accorder un circuit micro-ondes par tension

V_{DC}
 $\Downarrow$
 $\epsilon_r(E_{DC})$
 $\Downarrow$
 f_0 ou phase φ
BST sans plomb



Guide coplanaire : le champ traverse le film BST.

Ba/Sr $\Rightarrow T_C \Rightarrow$ sensibilité

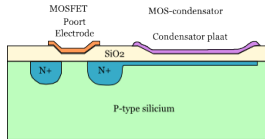


Filtre passe-bande micro-ruban à résonateurs $\lambda/2$.

**Filtre — résonateur —
déphaseur**

Source : schéma CPW : Marksz et al., *Phys. Rev. Applied* 15, 064061 (2021); photo : Catslash, Wikimedia Commons, domaine public; principe BST : Tagantsev et al. (2003).

Deux pistes où la forte permittivité devient utile



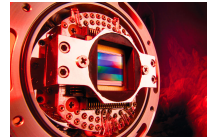
Une cellule : 1 transistor + 1 condensateur.

Mémoire vive DRAM

$$\epsilon_r \uparrow \implies A \downarrow$$

Stocker une charge sur une **surface plus petite**.

BST : diélectrique candidat.



Exemple de matrice infrarouge non refroidie, JPL/NASA.

Détection infrarouge

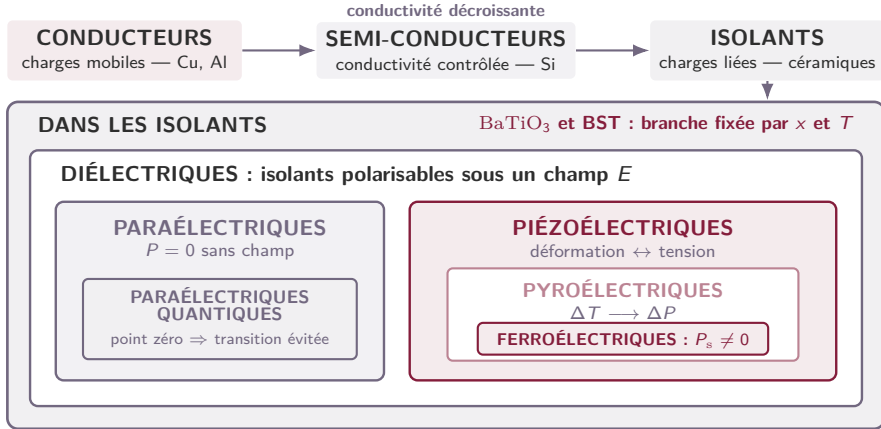
$$\Delta T \longrightarrow \Delta P \longrightarrow Q$$

Convertir un écart de température en **signal électrique**.

BST : matériau pyroélectrique candidat.

Source : Ezhilvalavan et Tseng (2000); Liu et al. (2002); schéma DRAM : Livinus, CC BY-SA 4.0; photo : JPL/NASA.

Les familles polaires s'imbriquent au sein des isolants



Mon stage en une phrase

Construire une chaîne traçable entre la physique atomique et une grandeur mesurable.

- **Besoin de l'équipe** : interpréter et anticiper la réponse diélectrique de pérovskites ferroélectriques.

Structure d'accueil

Laboratoire SPMS
CentraleSupélec, Saclay

Encadrement scientifique

Igor Kornev

Encadrement institutionnel

Pierre-Eymeric Janolin

Mon stage en une phrase

Construire une chaîne traçable entre la physique atomique et une grandeur mesurable.

- **Besoin de l'équipe** : interpréter et anticiper la réponse diélectrique de pérovskites ferroélectriques.
- **Ma mission** : transformer un Hamiltonien paramétré par DFT* en un modèle continu quantique, puis en un solveur de $\chi(T)$.

Structure d'accueil

Laboratoire SPMS
CentraleSupélec, Saclay

Encadrement scientifique

Igor Kornev

Encadrement institutionnel

Pierre-Eymeric Janolin

*Théorie de la fonctionnelle de la densité

Mon stage en une phrase

Construire une chaîne traçable entre la physique atomique et une grandeur mesurable.

- **Besoin de l'équipe** : interpréter et anticiper la réponse diélectrique de pérovskites ferroélectriques.
- **Ma mission** : transformer un Hamiltonien paramétré par DFT* en un modèle continu quantique, puis en un solveur de $\chi(T)$.
- **Critère de réussite** : une méthode compréhensible, reproductible et confrontable aux mesures.

Structure d'accueil

Laboratoire SPMS
CentraleSupélec, Saclay

Encadrement scientifique

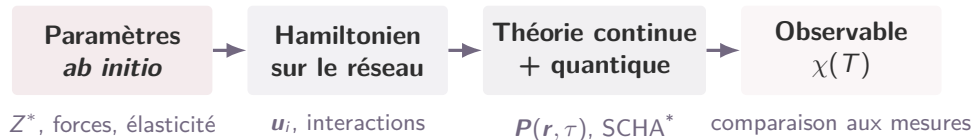
Igor Kornev

Encadrement institutionnel

Pierre-Eymeric Janolin

*Théorie de la fonctionnelle de la densité

Relier quatre échelles impose une méthode traçable



FIDÉLITÉ PHYSIQUE

Paramètres DFT publiés;
noyaux complets; déformations
homogènes et inhomogènes
séparées.

CALCUL DÉTERMINISTE

Quadrature de la zone de
Brillouin; sommes quantiques
analytiques; racines encadrées.

TRAÇABILITÉ

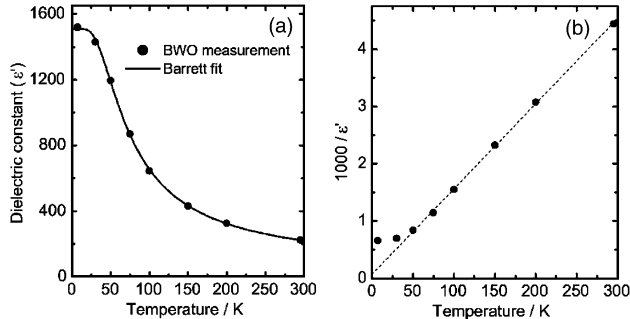
Hypothèses et unités explicites;
stabilité, convergence et origine
des écarts contrôlées.

Périmètre : modèle semi-analytique — ni Monte-Carlo ni dynamique moléculaire.

* Approximation harmonique auto-cohérente

Pourquoi faut-il intégrer les fluctuations quantiques ?

Mesure réelle sur SrTiO_3



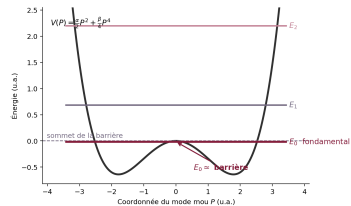
(a) mesures + Barrett : saturation de ϵ' ; (b) tirets : Curie-Weiss classique.

Sous 50 K, les données quittent la droite classique.

Les fluctuations de point zéro empêchent la localisation etaturent la susceptibilité.

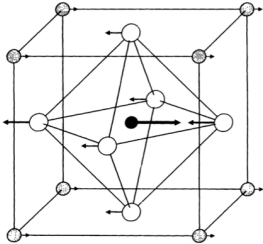
Source : Fig. 14 : Balaya et al., *J. Am. Ceram. Soc.* 89, 2804 (2006) ; Müller-Burkard (1979) ; spectre calculé pendant le stage.

Interprétation microscopique



E_0 atteint presque la barrière :
l'état reste délocalisé à $T = 0$.

Le mode mou ionique domine la réponse diélectrique



Source : Zhong, Vanderbilt et Rabe, *Phys. Rev. Lett.* 73, 1861 (1994).

- Chaque maille porte un vecteur u_i : le **déplacement collectif** associé au mode optique « mou ».
- Les déplacements de charges créent une polarisation locale :

$$\mathbf{P}_i = \frac{Z^*}{\Omega_0} \mathbf{u}_i.$$

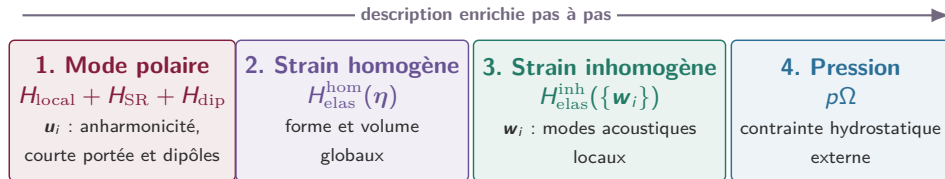
- Quand le mode devient très souple, un faible champ électrique produit une grande réponse.



Ressort mou : $k_{\text{eff}} \downarrow \Rightarrow$

$$u_i \uparrow \Rightarrow \chi \uparrow.$$

Le Hamiltonien effectif s'enrichit par ajouts successifs



$$\begin{aligned}
 H_{\text{eff}}(p) = & \sum_i \left(\frac{\pi_{u,i}^2}{2M^*} + \frac{1}{2} \alpha_0 |\mathbf{u}_i|^2 + \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} u_i^\alpha u_i^\beta u_i^\gamma u_i^\delta + \frac{1}{6} \gamma_{\alpha\beta\gamma\cdots\zeta} u_i^\alpha \cdots u_i^\zeta + \frac{1}{8} \rho_{\alpha\beta\gamma\cdots\lambda} u_i^\alpha \cdots u_i^\lambda \right) \\
 & + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} u_i^\alpha \left(D_{ij}^{\alpha\beta} + J_{ij}^{\alpha\beta} \right) u_j^\beta + \frac{N}{2} \eta_\ell^{\text{hom}} \mathcal{B}_{\ell m} \eta_m^{\text{hom}} \\
 & + \sum_i \frac{\pi_{w,i}^2}{2M_w} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_i^\alpha \Phi_{ij,\alpha\beta}^{\text{elas,inh}} w_j^\beta + \frac{1}{2} \sum_{i,\ell,\alpha,\beta} \mathcal{B}_{\ell\alpha\beta} \left[\eta_\ell^{\text{hom}} + \eta_{i,\ell}^{\text{inh}}(\mathbf{w}) \right] u_i^\alpha u_i^\beta + p\Omega,
 \end{aligned}$$

Source : Hamiltoniens effectifs de Zhong–Vanderbilt–Rabe (1995) et Nishimatsu et al. (2008, 2010, 2016).

Passer au continu change l'échelle, pas l'observable

Trois règles de passage

$$\sum_i \longrightarrow \int \frac{d^3 r}{\Omega_0},$$

$$P(\mathbf{r}) = \frac{Z^*}{\Omega_0} \mathbf{u}(\mathbf{r}),$$

$$\sum_k \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3 k.$$

Ce que l'on conserve

- l'énergie totale ;
- la normalisation de la polarisation ;
- la coupure microscopique : la zone de Brillouin.

Ce que l'on accepte de perdre

- une interpolation réelle unique entre les mailles ;
- les variations plus fines que l'échelle du réseau.

Le calcul est mené sur les modes de Fourier : aucune interpolation arbitraire n'est nécessaire.

Température finie : le temps imaginaire est un cercle

Intégrale de chemin de Feynman

$$K(q_f, t_f; q_i, t_i) = \langle q_f | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | q_i \rangle$$

$$= \int_{q_i}^{q_f} \mathcal{D}q \, e^{iS[q]/\hbar}.$$

$$t = -i\tau$$

$$\implies$$

Intégrale fonctionnelle de champ

$$Z(\beta) = \text{Tr} \, e^{-\beta \hat{H}} = \sum_a e^{-\beta E_a}$$

$$= \int \mathcal{D}\phi \, \langle \phi(\mathbf{r}) | e^{-\beta \hat{H}} | \phi(\mathbf{r}) \rangle$$

$$= \oint_{\phi(\beta\hbar)=\phi(0)} \mathcal{D}\phi \, e^{-S_E[\phi]/\hbar}.$$

La périodicité discrétise les fréquences



cercle : $\tau \sim \tau + \beta\hbar$

TF en $\tau \rightarrow$

Fréquences de Matsubara discrètes

$$\omega_n = \frac{2\pi n}{\beta\hbar} = \frac{2\pi n k_B T}{\hbar}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Source : E. C. Marino, *Quantum Field Theory Approach to Condensed Matter Physics*, Cambridge University Press (2017).

L'anharmonicité génère la boucle qui corrige la rigidité

Théorie libre : forme quadratique

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{2} \phi (\square + m^2) \phi$$

$$S_0 = \frac{1}{2} \int d^4x d^4y \phi(x) G^{-1}(x-y) \phi(y)$$

$$\phi \equiv x$$

$$G \equiv A^{-1}$$

$$N \rightarrow \infty$$

Gaussienne en ND

$$\int_{\mathbb{R}^N} d^N x e^{-\frac{1}{2} x^T A x + J^T x}$$

$$\int_{\mathbb{R}} dx e^{-\alpha x^2 - \lambda x^4} = ?$$

pas de formule simple

L'interaction développe autour de cette gaussienne

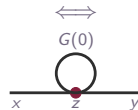
$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \phi^4, \quad e^{iS_{\text{int}}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[-\frac{i\lambda}{4!} \int d^4z \phi^4(z) \right]^n, \quad \langle \phi \phi \rangle \stackrel{?}{=} G + \mathcal{O}(\lambda).$$

► Hamiltonien complet

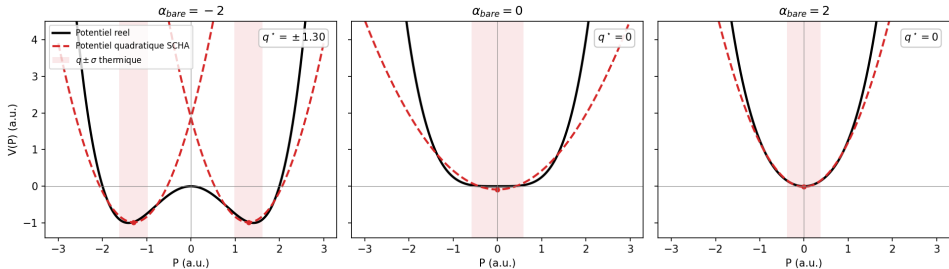
Premier ordre : la contraction tadpole

$$\frac{\lambda}{4!} \langle 0 | T \phi(x) \phi(y) \phi^4(z) | 0 \rangle_{0,c} = \frac{\lambda}{2} G(x-z) G(0) G(z-y).$$

Mode mou : fluctuations fortes à tout ordre $\Rightarrow$ troncature perturbative fragile.



La SCHA choisit un ressort renormalisé



1. Essai

Choisir un potentiel quadratique de rigidité $A(T)$.

2. Évaluation

Calculer ses fluctuations thermiques et quantiques.

3. Auto-cohérence

Ajuster $A(T)$ jusqu'à reproduire les fluctuations du potentiel réel.

$A(T)$ dépend ainsi de ses propres fluctuations, sans troncature à ordre fixe.

Source : figure produite pendant le stage ; principe variationnel de Gibbs–Bogoliubov / SCHA.

L'auto-cohérence resomme les diagrammes de Hartree

Équation résolue numériquement

$$A_1 = A_{0,1} + \mathcal{P}^{(p)} + \Delta A_1^{\text{SCHA}} [\bar{\mathbf{G}}(A_1; T)]$$

La boucle dépend elle-même de A_1

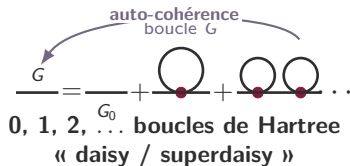
$$\bar{G}_{ab}(A_1; T) = \frac{\Omega_0}{\beta(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \sum_n [A_{\text{trial}}(\mathbf{k}, \omega_n)^{-1}]_{ab}.$$

Pourquoi ce choix ? Une racine resomme cette classe infinie — pas la série complète.

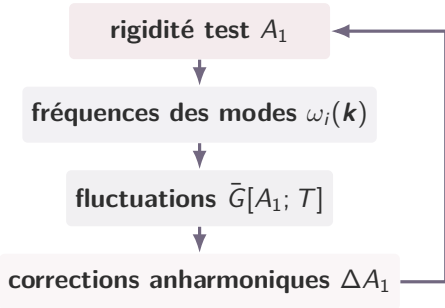
Source : solveur SCHA du stage ; Xiao-Marianetti, *PRB* 107, 094303 (2023).

Diagrammes de Feynman

$$A = A_0 + \Sigma_H[G], \quad G = A^{-1}$$



Chaîne numérique et auto-détermination de la rigidité/masse

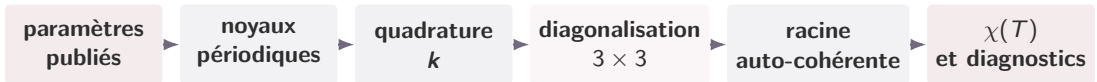


$$A_1 = A_{0,1} + \mathcal{P}^{(\rho)} + \Delta A_{\text{loc}}^{(4)} + \Delta A_{\text{hom}}^{(4)} + \Delta A_{\text{inh}}^{(4)} + \Delta A^{(6)} + \Delta A^{(8)}.$$

Une fois la racine stable trouvée :

$$\chi_{\text{stat}}(T) = \Omega_0 \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{0}, 0; T)$$

La réponse gaussienne est l'inverse du ressort renormalisé.



Source : solveurs Python développés pendant le stage ; quadrature de Gauss–Legendre et recherche de racine par encadrement.

Exemple de difficultés techniques : le mode $k = 0$ garde la mémoire des surfaces

Bulk en conditions périodiques



la maille centrale est recopiée : aucun bord explicite

Échantillon fini, P uniforme



$\sigma_{\text{liée}} < 0$

$\sigma_{\text{liée}} > 0$

Une convergence conditionnelle

Ordre / forme de sommation $\Rightarrow$ valeur obtenue.

$$E_{\text{dip}} = E_{\text{réel}} + E_{k \neq 0} + E_{\text{self}} + E_{k=0}.$$

Les charges liées

$$\rho_{\text{liée}} = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \sigma_{\text{liée}} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}.$$

Le point $k = 0$ n'est pas fixé par le bulk

$$D_{\alpha\beta}^{\text{non-ana}}(\mathbf{k}) \propto k_{\alpha} k_{\beta} / k^2$$

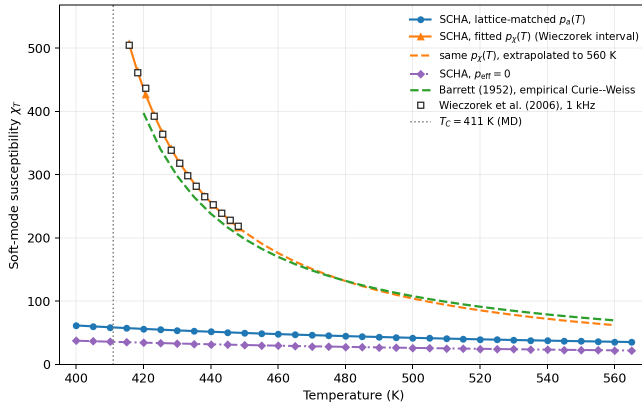
$\mathbf{k} \rightarrow 0$: la limite dépend de la direction.

$$E_{k=0} \propto \mathbf{P} \cdot \mathbf{N} \mathbf{P}$$

$\mathbf{N}$: forme des bords ; métal (« tin foil ») $\Rightarrow E_{k=0} = 0$.

Source : Campbell (1963) ; Borwein et al. (1985) ; Nishimatsu et al., *Phys. Rev. B* 82, 134106 (2010).

BaTiO₃ : corriger le volume ne corrige pas la réponse



- **Bleu** : $p_a(T)$ reproduit le paramètre de maille attendu, mais $\chi(T)$ reste sous-estimée.
- **Orange** : $p_\chi(T)$ minimise l'écart quadratique aux 14 points entre 415,65 et 448,15 K (tirets : extrapolation).
- **À 403 K** : $p_a(T)$ reproduit la référence de Nishimatsu, $a = 4,010$ Å juste au-dessus de T_C ; la **maille équivalente** à 403 K pour p_χ vaut $a_\chi \simeq 4,043$ Å.

Diagnostic : contre-terme effectif, pas prédiction indépendante.

0,52 % erreur relative moyenne

Source : calcul du stage ; $a(T)$ de Nakatani et al. (2016) ; données 1 kHz de Wiczorek et al. (2006) ; Barrett (1952).

L'écart devient un diagnostic du modèle

Ce que le modèle explique

- la décroissance qualitative de $\chi(T)$;
- l'effet séparé des couplages local, homogène et acoustique ;
- la sensibilité extrême au volume et à la rigidité du mode mou.

Source : interprétation cohérente avec Mayer et al., *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022).

L'écart devient un diagnostic du modèle

Ce que le modèle explique

- la décroissance qualitative de $\chi(T)$;
- l'effet séparé des couplages local, homogène et acoustique ;
- la sensibilité extrême au volume et à la rigidité du mode mou.

Ce que l'écart révèle

- une correction hydrostatique ne remplace pas tous les phonons éliminés ;
- des modes optiques plus énergétiques peuvent renormaliser T_C et χ séparément ;
- la fermeture gaussienne SCHA peut elle-même sous-estimer les fluctuations près de T_C .

Source : interprétation cohérente avec Mayer et al., *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022).

L'écart devient un diagnostic du modèle

Ce que le modèle explique

- la décroissance qualitative de $\chi(T)$;
- l'effet séparé des couplages local, homogène et acoustique ;
- la sensibilité extrême au volume et à la rigidité du mode mou.

Ce que l'écart révèle

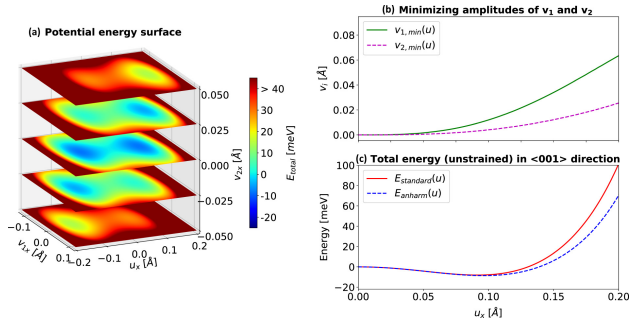
- une correction hydrostatique ne remplace pas tous les phonons éliminés ;
- des modes optiques plus énergétiques peuvent renormaliser T_C et χ séparément ;
- la fermeture gaussienne SCHA peut elle-même sous-estimer les fluctuations près de T_C .

Cadre de validité. Modes optiques secondaires, rotation de SrTiO_3 et fluctuations critiques restent partiellement absents ; une branche stable n'est pas forcément le minimum global et les mesures dépendent de la microstructure.

Décision : le fit mesure le « ramollissement manquant » ; il ne constitue pas une loi physique.

Source : interprétation cohérente avec Mayer et al., *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022).

Des modes optiques éliminés peuvent renormaliser T_C



$E(u, v_1, v_2)$, amplitudes minimisantes, puis potentiel effectif $E_{\text{eff}}(u)$.

Deux modes optiques Γ_{15} manquants

$$v_1 = 178 \text{ cm}^{-1} \quad v_2 = 468 \text{ cm}^{-1}$$

Couplages mixtes avec u

$$\Delta E_{\text{anh}} \supset uv_i, u^3v_i, u^2v_i^2, uv_i^3, \dots$$

Élimination adiabatique

$$E_{\text{eff}}(u) = \min_{v_1, v_2} E(u, v_1, v_2)$$

v_1 et v_2 sont minimisés, pas gardés comme modes dynamiques.

sans ces couplages : **257 K**



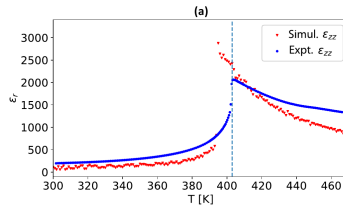
avec couplages : **395 K**

expérience : **403 K**

Source : Mayer et al., *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022), Fig. 1 et Table II.

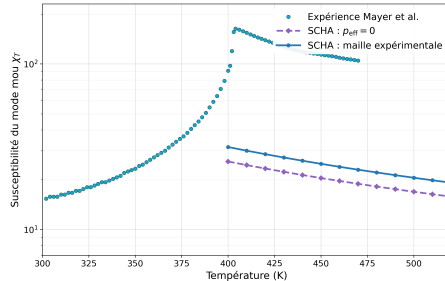
Avec Mayer, la SCHA reste trop rigide

Mayer et al. : dynamique moléculaire



La dynamique moléculaire reproduit la tendance expérimentale autour de $T_C \simeq 403$ K.

Ce stage : fermeture SCHA



Avec le potentiel anharmonique de Mayer, la réponse SCHA reste sous les points de Mayer.

Potentiel anharmonique commun ; ancrage harmonique et fermeture explicités dans le rapport.

Source : calcul du stage, tables de la pipeline ; Mayer et al., *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022), Fig. 3(a), CC BY 4.0.

Post-SCHA : isoler la première correction

Réorganisation autour de la SCHA

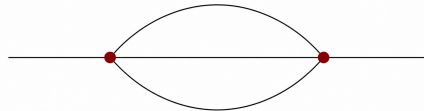
$$H = H_{\text{SCHA}} + \epsilon \Delta V_{\text{SCHA}},$$

$$\Delta V_{\text{SCHA}} = V(\mathbf{P}) + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot (\mathbf{A}_0 - \mathbf{A}_{\text{SCHA}}) \cdot \mathbf{P}$$

$\mathbf{A}_0$: noyau nu ; $\epsilon = 1$ restitue le Hamiltonien exact.

- La partie non perturbée définit la référence gaussienne H_{SCHA} .
- ΔV_{SCHA} contient le contre-terme quadratique et l'anharmonicité.
- Hartree est déjà resommé dans $\mathbf{A}_{\text{SCHA}}$: seules les corrections nouvelles sont ajoutées.

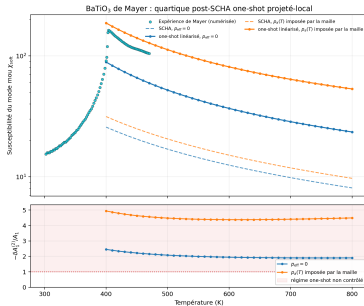
Source : développement post-SCHA du stage ; diagramme *sunset* généré pour la soutenance.



Premier diagramme 1PI nouveau : le *sunset* quartique.

deux vertices $\bar{\Gamma}_4$, trois propagateurs G_{SCHA} .

Post-SCHA : limites du diagnostic



Deux indices convergents

Mayer : les modes optiques éliminés renormalisent le mode mou.

Perturbation : le *sunset* quartique déplace la réponse vers les données de Mayer.

Réserve indispensable

$$-\frac{\delta A_1^{(2)}}{A_1} > 1$$

sur tout l'intervalle : le développement *one-shot* n'est pas contrôlé.

Réexaminer la fermeture SCHA centrée et sa réponse.

Source : calcul du stage ; diagnostic quartique projeté-local *one-shot*, paramètres de Mayer et al. (2022).

VCA–SCHA : cristaux virtuels

1. Interpoler les entrées microscopiques

$$\lambda_{\text{VCA}}(x) = x\lambda_{\text{BTO}} + (1 - x)\lambda_{\text{STO}}$$

Paramètres indépendants : potentiel local, interactions à courte portée, élasticité et couplages mode–déformation.

Ce que cette étape démontre

La VCA conserve la translation : $A(\mathbf{k}, \mathbf{k}'; x) = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} A(\mathbf{k}; x)$. Chaque $\mathbf{k}$ reste donc une matrice 3×3 dans le solveur existant : la chaîne de calcul s'applique aux cristaux virtuels.

Source : développement du stage ; section « Virtual crystal approximation » de *Maxime notes*.

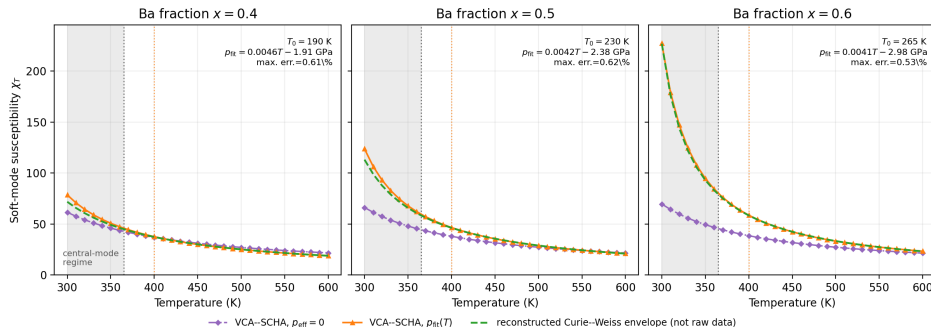
2. Reconstruire les quantités dépendantes

$$\Omega_0(x) = a_0(x)^3, \quad D(x) \propto \frac{Z^*(x)^2}{\varepsilon_\infty(x)\Omega_0(x)}$$

$$A_{0,\text{VCA}}(\mathbf{q}; x) = xA_{0,\text{BTO}}^{\text{nd}}(\mathbf{q}) + (1 - x)A_{0,\text{STO}}^{\text{nd}}(\mathbf{q}) + D_{\text{VCA}}(\mathbf{q}; x).$$

Illustration de méthode : le modèle reste non prédictif pour BaTiO₃, donc aussi pour le BST à ce stade.

BST : illustration

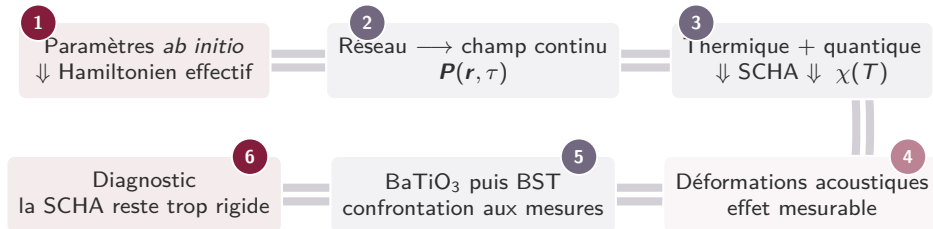


Objet de la figure : VCA-SCHA pour plusieurs compositions x . La cible verte est reconstruite par $\varepsilon_r^{ref} = C/(T - T_0)$: aucun point brut n'est affiché.

Statut des courbes : violet = VCA-SCHA ; orange = calibration inverse sur la cible. La non-prédictivité pour BaTiO₃ interdit d'interpréter ce tracé comme une prédiction du BST.

Source : calcul du stage ; référence verte reconstruite d'après Weerasinghe et al. (2013), sans points bruts.

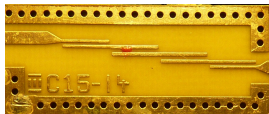
Conclusion : améliorer la méthode avant l'extension



LA SUITE : contrôler la post-SCHA → enrichir les modes → valider un BST prédictif

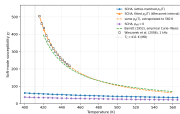
Le passage à l'étape suivante exige de reproduire ensemble le volume, T_C et $\chi(T)$ sans contre-terme non physique.

Questions et discussion



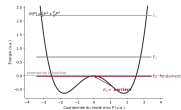
Pourquoi choisir le BST ?

► Revoir la slide 3



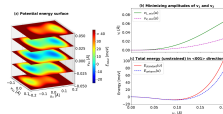
Quel écart pour BaTiO₃ ?

► Revoir la slide 18



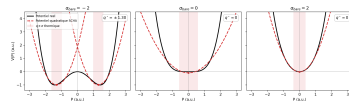
Pourquoi intégrer le quantique ?

► Revoir la slide 8



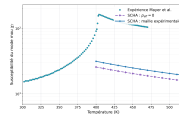
Quels termes peuvent manquer ?

► Revoir la slide 20



Pourquoi la SCHA ?

► Revoir la slide 14



Pourquoi dépasser la SCHA ?

► Revoir la slide 21

Annexe — références principales I

- W. Zhong, D. Vanderbilt, K. M. Rabe, « Phase Transitions in BaTiO_3 from First Principles », *Phys. Rev. Lett.* 73, 1861 (1994). doi:10.1103/PhysRevLett.73.1861
- W. Zhong, D. Vanderbilt, K. M. Rabe, « First-principles theory of ferroelectric phase transitions for perovskites », *Phys. Rev. B* 52, 6301 (1995). doi:10.1103/PhysRevB.52.6301
- T. Nishimatsu et al., « Fast molecular-dynamics simulation for ferroelectric thin-film capacitors », *Phys. Rev. B* 78, 104104 (2008). doi:10.1103/PhysRevB.78.104104
- T. Nishimatsu et al., « First-principles accurate total-energy surfaces for polar structural distortions », *Phys. Rev. B* 82, 134106 (2010). doi:10.1103/PhysRevB.82.134106
- T. Nishimatsu et al., « Molecular Dynamics Simulations of Chemically Disordered $(\text{Ba,Sr})\text{TiO}_3$ », *J. Phys. Soc. Jpn.* 85, 114714 (2016). doi:10.7566/JPSJ.85.114714

Annexe — références principales II

- J. H. Barrett, « Dielectric Constant in Perovskite Type Crystals », *Phys. Rev.* 86, 118 (1952). doi:10.1103/PhysRev.86.118
- K. A. Müller, H. Burkard, « SrTiO_3 : An intrinsic quantum paraelectric below 4 K », *Phys. Rev. B* 19, 3593 (1979). doi:10.1103/PhysRevB.19.3593
- K. Wieczorek et al., « Electrostrictive and Piezoelectric Effect in BaTiO_3 and PbZrO_3 », *Ferroelectrics* 336, 61 (2006). doi:10.1080/00150190600695743
- F. Mayer et al., « Improved description of the potential energy surface in BaTiO_3 by anharmonic phonon coupling », *Phys. Rev. B* 106, 064108 (2022). doi:10.1103/PhysRevB.106.064108
- R. Bianco et al., « Free Energy Curvature and Temperature-Dependent Anharmonic Phonons in the SCHA », *Phys. Rev. B* 96, 014111 (2017). doi:10.1103/PhysRevB.96.014111
- O. Auciello et al., *J. Electroceram.* 12, 119–131 (2004). doi:10.1023/B:JECR.0000034006.59246.5e

L'anharmonicit  g n re la boucle qui corrige la rigidit 

Hamiltonien effectif complet

cliquer sur le panneau pour fermer

$$\begin{aligned}
 H_{\text{eff}}(p) = & \sum_i \left(\frac{\pi_{u,i}^2}{2M^*} + \frac{1}{2} \alpha_0 |\mathbf{u}_i|^2 + \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} u_i^\alpha u_i^\beta u_i^\gamma u_i^\delta + \frac{1}{6} \gamma_{\alpha\beta\gamma\cdots\zeta} u_i^\alpha \cdots u_i^\zeta + \frac{1}{8} \rho_{\alpha\beta\gamma\cdots\lambda} u_i^\alpha \cdots u_i^\lambda \right) \\
 & + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} u_i^\alpha \left(D_{ij}^{\alpha\beta} + J_{ij}^{\alpha\beta} \right) u_j^\beta + \frac{N}{2} \eta_\ell^{\text{hom}} \mathcal{B}_{\ell m} \eta_m^{\text{hom}} \\
 & + \sum_i \frac{\pi_{w,i}^2}{2M_w} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_i^\alpha \Phi_{ij,\alpha\beta}^{\text{elas,inh}} w_j^\beta + \frac{1}{2} \sum_{i,\ell,\alpha,\beta} B_{\ell\alpha\beta} \left[\eta_\ell^{\text{hom}} + \eta_{i,\ell}^{\text{inh}}(\mathbf{w}) \right] u_i^\alpha u_i^\beta + p\Omega.
 \end{aligned}$$

mode polaire strain homog ne strain inhomog ne pression externe.